# חוברת עבודה במתמטיקה

## כיתה ח'

**אני מאמינה בכן**

**ופה בשבילכן לכל דבר**

**איילה מעיין אריאל**

שם: _____ כיתה: _____

### מה יש בחוברת?


📐 משפט פיתגורס – מציאת היתר ומציאת ניצב (עמודים 2–6)

📊 פיתגורס במערכת צירים (עמודים 7–8)

➗ יחס, מציאת השבר שנשאר ופרופורציה (עמודים 9–12)

📏 זוויות מתאימות ומתחלפות – זיהוי, השלמה ונעלם (עמודים 13–16)

❓ משוואות עם נעלם ופתיחת סוגריים (עמוד 17)


**עובדות לאט, צעד אחר צעד. מותר לטעות – ככה לומדים!** ⭐

# משפט פיתגורס

עובד רק במשולש ישר־זווית (משולש עם זווית של 90°)

## מי זה מי במשולש?

**ניצבים** – שתי הצלעות שיוצרות את הזווית הישרה (הריבוע הקטן).

**יתר** – הצלע הארוכה ביותר. היא נמצאת מול הזווית הישרה.

$$\text{ניצב}^2 + \text{ניצב}^2 = \text{יתר}^2$$

$$a^2 + b^2 = c^2$$

## תזכורת: חזקה שנייה (מספר כפול עצמו)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| $5^2 = 25$ | $4^2 = 16$ | $3^2 = 9$ | $2^2 = 4$ | $1^2 = 1$ |
| $10^2 = 100$ | $9^2 = 81$ | $8^2 = 64$ | $7^2 = 49$ | $6^2 = 36$ |
| $17^2 = 289$ | $15^2 = 225$ | $13^2 = 169$ | $12^2 = 144$ | $11^2 = 121$ |
| $\sqrt{25} = 5$ | $\sqrt{}$ = שורש | $25^2 = 625$ | $24^2 = 576$ | $20^2 = 400$ |

## דוגמה: מציאת היתר

צעד 1: מעלים את הניצבים בריבוע ומחברים

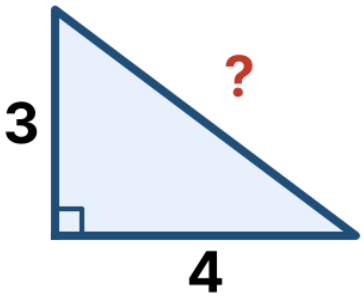
$$3^2 + 4^2 = c^2$$

צעד 2: מחשבים

$$9 + 16 = 25$$

צעד 3: מוציאים שורש

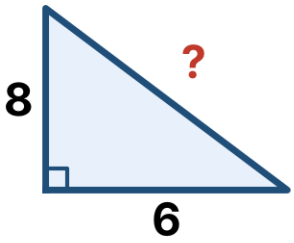
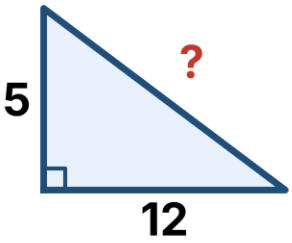
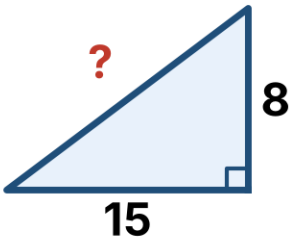
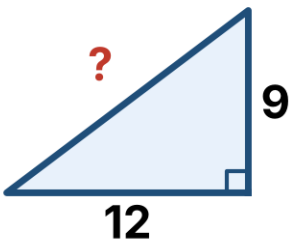
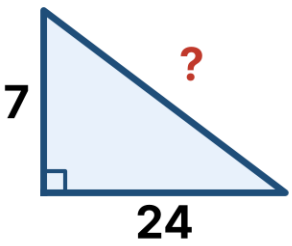
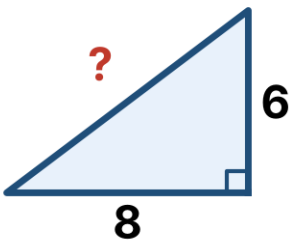
$$c = \sqrt{25} = 5$$




**מחפשות יתר? מחברים! (+)** 💡

# תרגול: מציאת היתר

השלימי את החסר בכל משולש. היעזרי בטבלת החזקות בעמוד 2

| | | |
|---|---|---|
| .1<br>  <br><br>$___^2 + ___^2 = c^2$<br>$___ + ___ = c^2$<br>$c^2 = ____$<br>$c = ____$ | .2<br>  <br><br>$___^2 + ___^2 = c^2$<br>$___ + ___ = c^2$<br>$c^2 = ____$<br>$c = ____$ | .3<br>  <br><br>$___^2 + ___^2 = c^2$<br>$___ + ___ = c^2$<br>$c^2 = ____$<br>$c = ____$ |
| .4<br>  <br><br>$___^2 + ___^2 = c^2$<br>$___ + ___ = c^2$<br>$c^2 = ____$<br>$c = ____$ | .5<br>  <br><br>$___^2 + ___^2 = c^2$<br>$___ + ___ = c^2$<br>$c^2 = ____$<br>$c = ____$ | .6<br>  <br><br>$___^2 + ___^2 = c^2$<br>$___ + ___ = c^2$<br>$c^2 = ____$<br>$c = ____$ |

# מציאת ניצב

הפעם היתר ידוע – ואחד הניצבים חסר

## איך עושים?

1. מזהות את היתר (הצלע הארוכה, מול הזווית הישרה).
2. מעלות בריבוע את היתר ואת הניצב הידוע.
3. **מחסירות**: יתר² פחות ניצב².
4. מוציאות שורש מהתוצאה.

**ניצב² = יתר² – ניצב²**

$$b^2 = c^2 - a^2$$

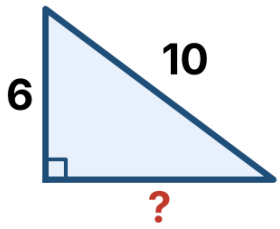
## דוגמה

היתר הוא 10, הניצב הידוע הוא 6

**$10^2 - 6^2 = ?^2$**

**$100 - 36 = 64$**

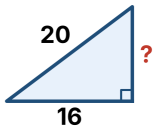
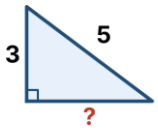
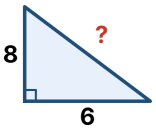
**$? = \sqrt{64} = 8$**




💡 **מחפשות ניצב? מחסירים! (–)  תמיד: הגדול פחות הקטן**

## נסי לבד – רק לזהות!

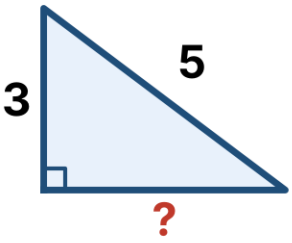
בכל משולש כתבי: מה חסר – ניצב או יתר? והאם מחברים או מחסירים?

| | | |
|---|---|---|
|  <br>חסר: _____<br>− / + |  <br>חסר: _____<br>− / + |  <br>חסר: _____<br>− / + |

# תרגול: מציאת ניצב

זכרי: יתר$^2$ פחות ניצב$^2$

**.1**



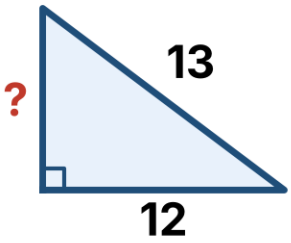

$___^2 - ___^2 = ?^2$

$___ - ___ = ?^2$

$?^2 = ____$

$? = ____$

**.2**



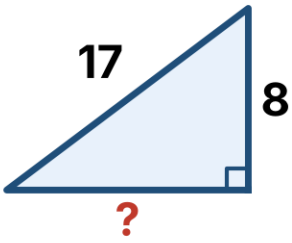

$___^2 - ___^2 = ?^2$

$___ - ___ = ?^2$

$?^2 = ____$

$? = ____$

**.3**



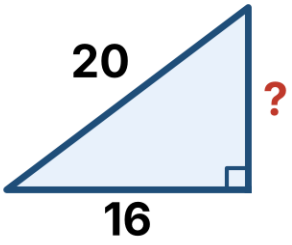

$___^2 - ___^2 = ?^2$

$___ - ___ = ?^2$

$?^2 = ____$

$? = ____$

**.4**



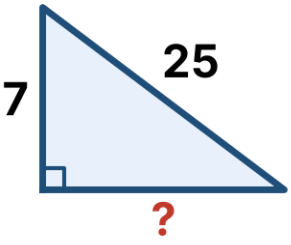

$___^2 - ___^2 = ?^2$

$___ - ___ = ?^2$

$?^2 = ____$

$? = ____$

**.5**



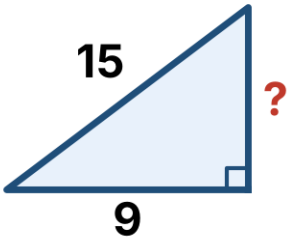

$___^2 - ___^2 = ?^2$

$___ - ___ = ?^2$

$?^2 = ____$

$? = ____$

**.6**




$___^2 - ___^2 = ?^2$

$___ - ___ = ?^2$

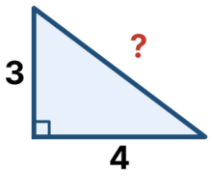
$?^2 = ____$

$? = ____$

# תרגול מעורב – פיתגורס

בכל משולש: מצאי מה חסר – ניצב או יתר – ואז חשבי

**.1**



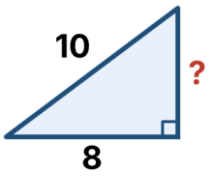

מה חסר? ניצב / יתר

מחברים + / מחסירים −

_____

? = ____

**.2**



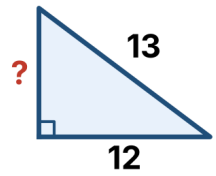

מה חסר? ניצב / יתר

מחברים + / מחסירים −

_____

? = ____

**.3**



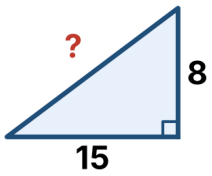

מה חסר? ניצב / יתר

מחברים + / מחסירים −

_____

? = ____

**.4**



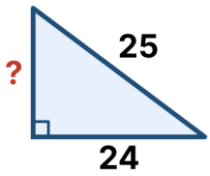

מה חסר? ניצב / יתר

מחברים + / מחסירים −

_____

? = ____

**.5**



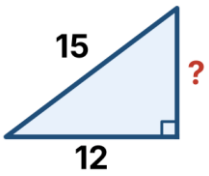

מה חסר? ניצב / יתר

מחברים + / מחסירים −

_____

? = ____

**.6**




מה חסר? ניצב / יתר

מחברים + / מחסירים −

_____

? = ____

## בעיות מילוליות

1. סולם באורך 10 מטר נשען על קיר. רגל הסולם נמצאת 6 מטר מהקיר. לאיזה גובה מגיע הסולם?

רמז: הסולם הוא היתר

| | |
|---|---|
| 2. למלבן אורך 12 ס"מ ורוחב 9 ס"מ. מה אורך האלכסון שלו?<br>רמז: האלכסון הוא היתר | |

# פיתגורס במערכת צירים

איך מוצאים אורך של קטע אלכסוני?

**הנקודות:**

**A(1, 2)  B(5, 5)**

**צעד 1 –** מציירות משולש ישר־זווית (הקווים הכתומים).

**צעד 2 –** סופרות משבצות:

אופקי:

**5 − 1 = 4**

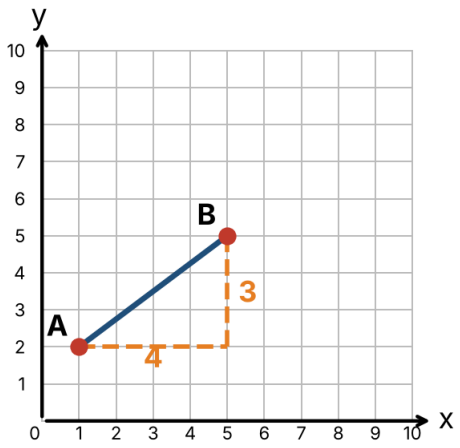
אנכי:

**5 − 2 = 3**

**צעד 3 –** פיתגורס:

$$4^2 + 3^2 = 16 + 9 = 25$$

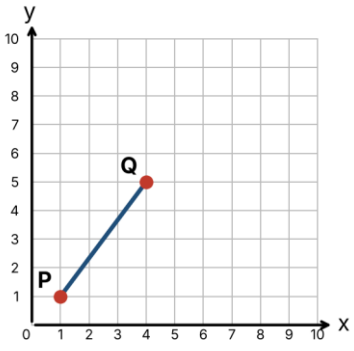
$$AB = \sqrt{25} = 5$$




## נסי לבד: ציירי את המשולש, ספרי משבצות וחשבי

**.1**

מצאי את אורך הקטע PQ




צעד אופקי = _____

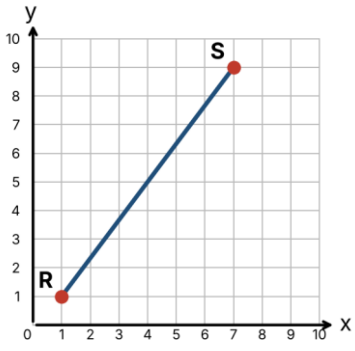
צעד אנכי = _____

_____ ² + _____ ² = _____

**PQ = _____**

**.2**

מצאי את אורך הקטע RS




צעד אופקי = _____

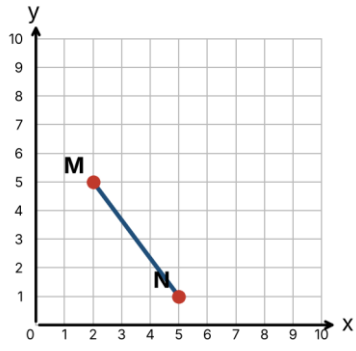
צעד אנכי = _____

_____ ² + _____ ² = _____

**RS = _____**

**.3**

מצאי את אורך הקטע MN




צעד אופקי = _____

צעד אנכי = _____

_____ ² + _____ ² = _____

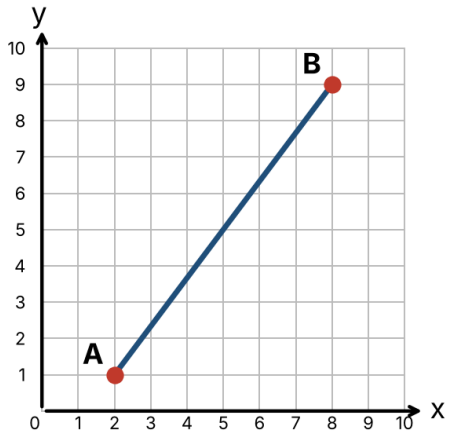
**MN = _____**

# תרגול: פיתגורס במערכת צירים

ציירי בעיפרון את המשולש, ספרי משבצות וחשבי

**.1**

מצאי את אורך הקטע AB




צעד אופקי (ימינה) = _____

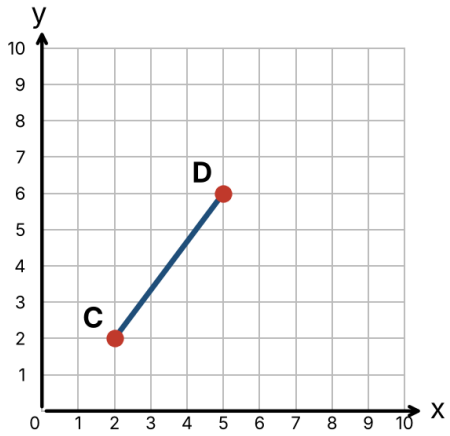
צעד אנכי (למעלה) = _____

$$___^2 + ___^2 = ____$$

**AB = _____**

**.2**

מצאי את אורך הקטע CD




צעד אופקי (ימינה) = _____

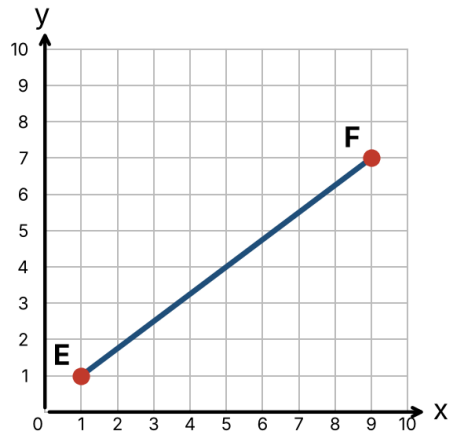
צעד אנכי (למעלה) = _____

$$___^2 + ___^2 = ____$$

**CD = _____**

**.3**

מצאי את אורך הקטע EF




צעד אופקי (ימינה) = _____

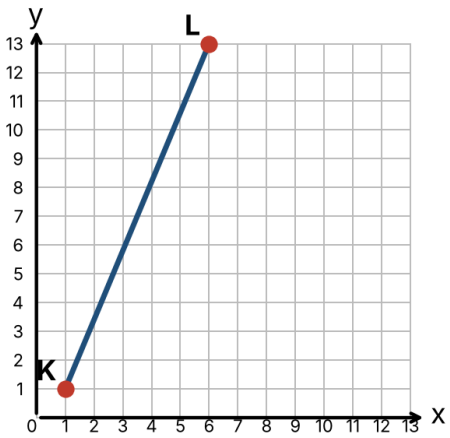
צעד אנכי (למעלה) = _____

$$___^2 + ___^2 = ___$$

**EF = _____**

**.4**

מצאי את אורך הקטע KL




צעד אופקי (ימינה) = _____

צעד אנכי (למעלה) = _____

$$___^2 + ___^2 = ___$$

**KL = _____**

# יחס

יחס משווה בין שתי כמויות. כותבים אותו כמו שבר

בכיתה יש **3 בנות** ו־**2 בנים**.

| היחס בין הבנות לבנים: | היחס בין הבנים לבנות: |
| --- | --- |
| $\frac{3}{2}$ | $\frac{2}{3}$ |
| קוראים: "שלוש לשתיים" | קוראים: "שתיים לשלוש" |

> 💡 **הסדר חשוב! מה שאומרים ראשון – כותבים למעלה**

## צמצום יחס – מחלקים את המספר למעלה ולמטה באותו מספר

$$\frac{6}{4} = \frac{3}{2}$$

| | | |
| --- | --- | --- |
| $\frac{4}{6} = \frac{\quad}{\quad}$ | $\frac{10}{15} = \frac{\quad}{\quad}$ | $\frac{8}{12} = \frac{\quad}{\quad}$ |
| $\frac{20}{5} = \frac{\quad}{\quad}$ | $\frac{9}{3} = \frac{\quad}{\quad}$ | $\frac{14}{21} = \frac{\quad}{\quad}$ |

## כתבי את היחס כשבר וצמצמי

| | |
| --- | --- |
| 1. בסלסלה יש 6 תפוחים ו־4 אגסים. מה היחס בין התפוחים לאגסים? | $\frac{\quad}{\quad} = \frac{\quad}{\quad}$ |
| 2. מה היחס בין האגסים לתפוחים? | $\frac{\quad}{\quad} = \frac{\quad}{\quad}$ |
| 3. בקבוצה יש 10 בנות ו־5 בנים. מה היחס בין הבנות לבנים? | $\frac{\quad}{\quad} = \frac{\quad}{\quad}$ |

| | |
|---|---|
| 4. בקופסה 12 עפרונות כחולים ו־8 אדומים. מה היחס בין האדומים לכחולים? | ___ = ___ |

# מציאת השבר שנשאר

השלם תמיד שווה 1

בכיתה, $\frac{2}{5}$ מהתלמידים הם בנים. איזה חלק מהכיתה הן בנות?



2 החלקים הצבועים הם הבנים. 3 החלקים הלבנים הם הבנות.

$$\frac{5}{5} - \frac{2}{5} = \frac{3}{5}$$

**💡 המכנה (למטה) נשאר אותו דבר. למעלה: המכנה פחות המונה**

## השלימי

| | |
|---|---|
| $1 - \frac{1}{4} = \frac{\quad}{4}$ | $1 - \frac{3}{8} = \frac{\quad}{8}$  |
| $1 - \frac{5}{9} = \frac{\quad}{\quad}$ | $1 - \frac{7}{10} = \frac{\quad}{\quad}$ |

## בעיות

| | |
|---|---|
| 1. $\frac{3}{7}$ מהעוגה נאכלו. איזה חלק מהעוגה נשאר? | ___ |
| 2. דנה קראה $\frac{5}{8}$ מהספר. איזה חלק נשאר לה לקרוא? | ___ |

## מיחס לשבר

היחס בין בנות לבנים הוא $\frac{3}{2}$ – יש 5 חלקים, לכן הבנות הן $\frac{3}{5}$ מהכיתה.

| | |
|---|---|
| 3. היחס בין כדורים אדומים לכחולים הוא $\frac{1}{3}$. איזה חלק מהכדורים אדומים? ואיזה כחולים? | אדומים: ___ כחולים: ___ |

# פרופורציה

פרופורציה = שני יחסים (שברים) שווים

$$\frac{1}{2} = \frac{3}{6}$$

איך בודקים? כפל בהצלבה (כמו X):

$1 \cdot 6 = 2 \cdot 3 \quad \rightarrow \quad 6 = 6$ ✓

## דוגמה: מציאת הנעלם

$$\frac{2}{3} = \frac{x}{12}$$

צעד 1 – כפל בהצלבה:

$$3 \cdot x = 2 \cdot 12$$

$$3x = 24$$

צעד 2 – מחלקים:

$$x = 24 \div 3 = 8$$

💡 **כופלות בהצלבה ← מחלקות במספר שליד ה־x**

## מצאי את x

| | | |
|---|---|---|
| $\frac{1}{2} = \frac{x}{8}$<br>_____ = x | $\frac{x}{3} = \frac{4}{6}$<br>_____ = x | $\frac{2}{5} = \frac{6}{x}$<br>_____ = x |
| $\frac{3}{4} = \frac{x}{20}$<br>_____ = x | $\frac{x}{10} = \frac{3}{5}$<br>_____ = x | $\frac{5}{x} = \frac{10}{14}$<br>_____ = x |

## האם זו פרופורציה? (כן / לא)

| | | |
|---|---|---|
| $\frac{2}{4}=\frac{3}{6}$<br>כן / לא | $\frac{3}{5}=\frac{6}{9}$<br>כן / לא | $\frac{4}{8}=\frac{5}{10}$<br>כן / לא |

# פרופורציה בחיים

כתבי פרופורציה (שבר שווה לשבר) ופתרי

| | |
|---|---|
| 1. 3 מחברות עולות 12 ₪. כמה עולות 5 מחברות?<br>רמז:<br>$\frac{3}{12}=\frac{5}{x}$ | |
| 2. במתכון: 2 כוסות קמח ל־4 עוגות. כמה כוסות קמח צריך ל־12 עוגות?<br>$\frac{2}{4}=\frac{x}{12}$ | |
| 3. מכונית נוסעת 60 ק"מ בשעה אחת. כמה ק"מ היא תיסע ב־3 שעות?<br>$\frac{60}{1}=\frac{x}{\quad}$ | |
| 4. היחס בין בנות לבנים הוא $\frac{3}{2}$. בכיתה יש 15 בנות. כמה בנים יש?<br>$\frac{3}{2}=\frac{15}{x}$ | |

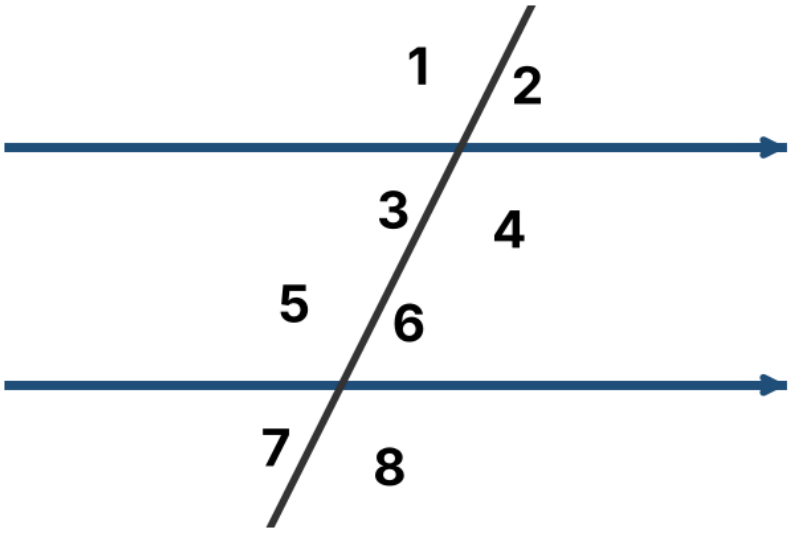
## השלימי את הטבלה

מחיר בננות:

| ק"ג | 1 | 2 | 4 | ___ |
|---|---|---|---|---|
| **מחיר (₪)** | **7** | ___ | ___ | **35** |

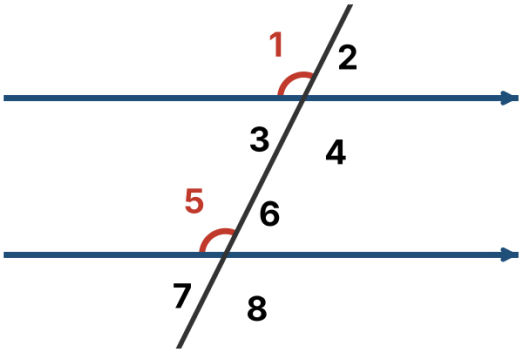
# זוויות בין ישרים מקבילים

שני ישרים מקבילים (עם החצים) וישר שחותך אותם




כשישר חותך שני ישרים מקבילים נוצרות 8 זוויות.

## זוויות מתאימות

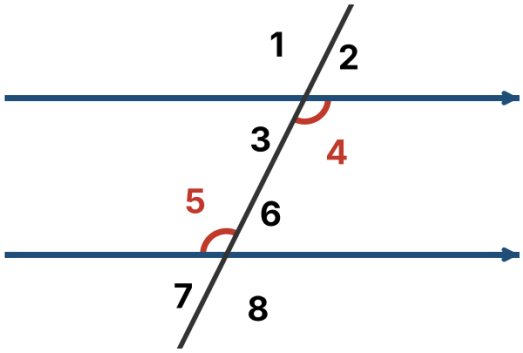



נמצאות באותו מקום בכל צומת (שתיהן למעלה, שמאל וכו').

**צורת האות F**

**זוויות מתאימות שוות!**

## זוויות מתחלפות




נמצאות בין המקבילים, בצדדים שונים של הישר החותך.

**צורת האות Z**

**זוויות מתחלפות שוות!**

## עוד שני כללים שיעזרו לנו

**זוויות צמודות** (אחת ליד השנייה על אותו ישר) – ביחד 180°. למשל: זווית 1 וזווית 2

**זוויות קודקודיות** (אחת מול השנייה, "מספריים") – שוות. למשל: זווית 1 וזווית 4

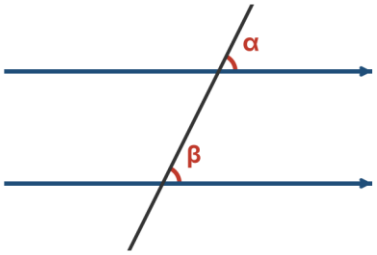
# זיהוי זוויות מתאימות ומתחלפות

בכל ציור מסומנות שתי זוויות: α ו־β. הקיפי את הסוג הנכון

**מתאימות** – באותו מקום בשני הצמתים (צורת F)

**מתחלפות** – בין שני המקבילים, בצדדים שונים של הישר החותך (צורת Z)

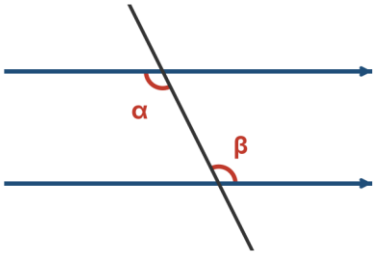
**.1**




הזוויות α ו־β הן:

**מתאימות / מתחלפות**

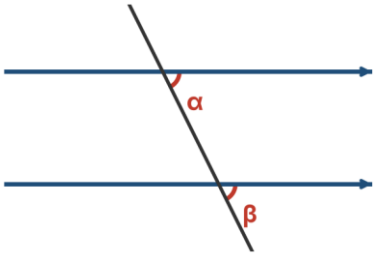
**.2**




הזוויות α ו־β הן:

**מתאימות / מתחלפות**

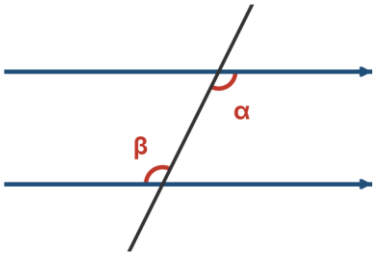
**.3**




הזוויות α ו־β הן:

**מתאימות / מתחלפות**

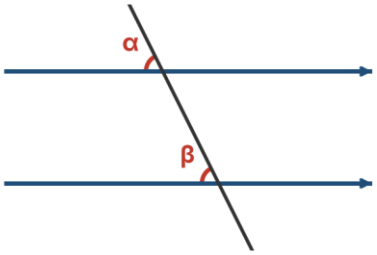
**.4**




הזוויות α ו־β הן:

**מתאימות / מתחלפות**

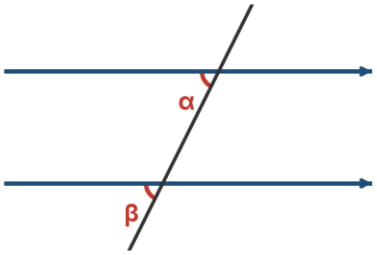
**.5**




הזוויות α ו־β הן:

**מתאימות / מתחלפות**

**.6**




הזוויות α ו־β הן:

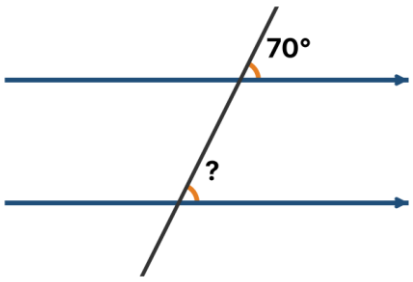
**מתאימות / מתחלפות**

# השלמת זוויות

מצאי את הזווית החסרה (?) וכתבי למה

אפשרויות לנימוק: מתאימות / מתחלפות / צמודות / קודקודיות

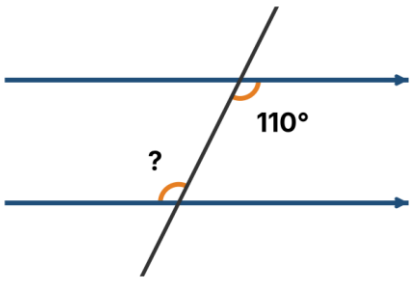
**.1**




? = _____°

כי הזוויות הן: _____

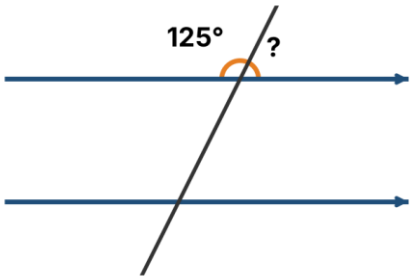
**.2**




? = _____°

כי הזוויות הן: _____

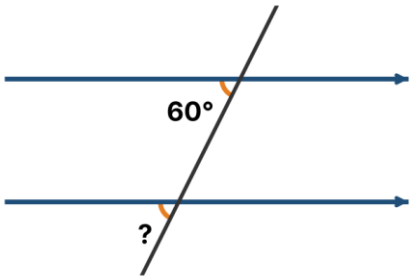
**.3**




? = _____°

כי הזוויות הן: _____

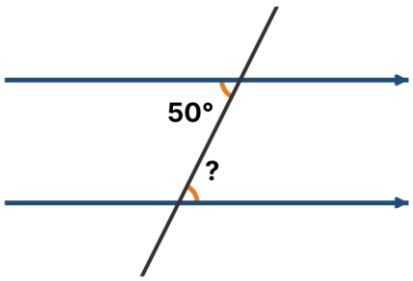
**.4**




? = _____°

כי הזוויות הן: _____

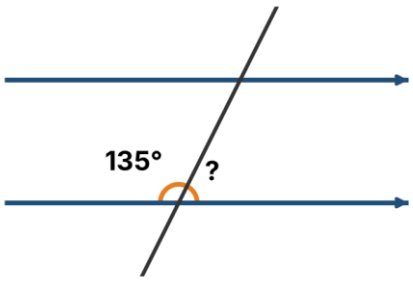
**.5**




? = _____°

כי הזוויות הן: _____

**.6**




? = _____°

כי הזוויות הן: _____

* הציורים אינם לפי קנה מידה

# מציאת זווית עם נעלם

כתבי משוואה ופתרי אותה (הציורים אינם לפי קנה מידה)

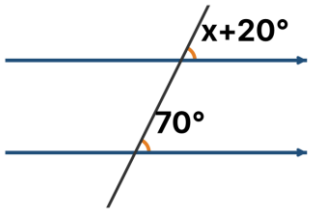
**מתאימות / מתחלפות / קודקודיות** – הזוויות שוות. שמות סימן שווה ביניהן.

**צמודות** – ביחד 180°. מחברות אותן ושמות שווה 180.

**דוגמה (זוויות מתאימות):**

$$x + 20 = 70 \quad \rightarrow \quad x = 70 - 20 \quad \rightarrow \quad x = 50$$

**.1**

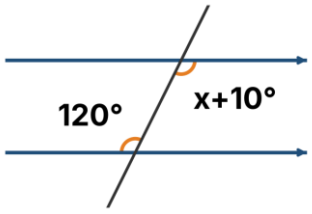



הזוויות הן: _____

משוואה: _____

**x = _____**

**.2**

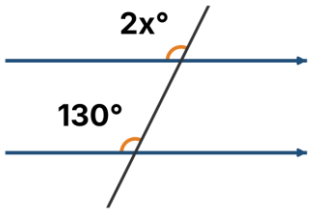



הזוויות הן: _____

משוואה: _____

**x = _____**

**.3**

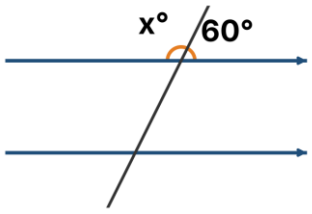



הזוויות הן: _____

משוואה: _____

**x = _____**

**.4**

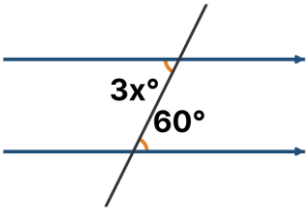



הזוויות הן: _____

משוואה: _____

**x = _____**

**.5**

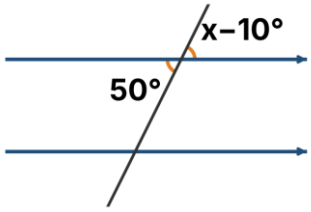



הזוויות הן: _____

משוואה: _____

**x = _____**

**.6**




הזוויות הן: _____

משוואה: _____

**x = _____**

# השלמה עם נעלם – פתיחת סוגריים

פתרי בדף, בתוך המשבצת של כל תרגיל

**💡 פותחות סוגריים: כופלות את המספר שבחוץ בכל מספר שבפנים**

**דוגמה:**

$$2(x + 3) = 14$$

$$2 \cdot x + 2 \cdot 3 = 14$$

$$2x + 6 = 14$$

$$2x = 14 - 6 = 8$$

$$x = 8 \div 2 = 4$$

| | | |
|---|---|---|
| $3(x + 2) = 21$<br>_____ = x | $2(x - 1) = 10$<br>_____ = x | $4(x + 1) = 24$<br>_____ = x |
| $5(x - 3) = 20$<br>_____ = x | $2(x + 5) = 18$<br>_____ = x | $6(x - 2) = 30$<br>_____ = x |

| | | |
|---|---|---|
| $3(2x + 1) = 27$<br><br>_____ = x | $2(x + 3) + 4 = 20$<br><br>_____ = x | $2(3x - 1) = 16$<br><br>_____ = x |

**כל הכבוד! סיימת את החוברת!**